Personal Agent 技术规格说明（Spec）

1. 角色定义（Role Definition）

Personal Agent（PA） 是代表用户个体的智能体，负责理解用户意图、维护个人上下文，并在近场环境中**动态绑定空间 Agent（Room Agent）**，从而驱动智能家居系统的行为。

Personal Agent 不直接控制设备，而是作为 **“意图与偏好的唯一权威源（Single Source of Truth for User Intent）”**。

---

2. 设计目标（Design Objectives）

1. **以人为中心**：所有行为决策均由用户意图触发
2. **低侵入性**：可运行于手机、手表等随身设备
3. **空间无关性**：不绑定固定房间或设备
4. **弱 Skill 依赖**：避免技能爆炸，采用语义驱动
5. **实时感知**：支持近场空间动态发现
6. **隐私优先**：个人数据优先本地处理

---

3. 功能范围（Functional Scope）

3.1 用户意图理解（User Intent Understanding）

输入形式

- 自然语言（语音 / 文本）
- 触发式指令（按钮、快捷操作）
- 隐式信号（时间、行为模式）

核心能力

- 意图识别（Intent Classification）
- 参数抽取（Slot Filling）
- 模糊意图建模

    - “有点吵”
    - “我要休息一下”
- 意图置信度评估

输出结构（示例）

```
{
  "intent": "rest",
  "confidence": 0.87,
  "constraints": {
    "light": "dim",
    "noise": "low",
    "temperature": "comfortable"
  }
}
```

3.2 个人上下文建模（Personal Context Modeling）

上下文维度

- **身份信息**：User ID / Role（访客、主人）
- ~~**状态信息**：疲劳、睡眠、会议中~~
- ~~**偏好信息**：~~
    - ~~光照~~
    - ~~温度~~
    - ~~噪声~~
- **时间上下文**：工作日 / 周末 / 夜间
- **历史行为摘要**

特性

- 本地优先存储

3.3 近场空间发现（Proximity-based Discovery）

感知方式

- BLE Beacon
- UWB（可选）

- Wi-Fi RTT（可选）

能力

- 扫描可用 Room Agent
- 计算空间亲和度（Proximity Score）
- 识别当前主控空间
- 支持多空间并存（过道 / 开放空间）

3.4 动态绑定机制（Dynamic Binding）

绑定逻辑

- 基于距离、信号强度、稳定性
- 用户历史偏好加权
- 时间连续性约束（防抖）

输出

- 当前主 Room Agent
- 候选 Room Agent 列表（排序）

```
{
  "active_room": "bedroom",
  "candidates": [
    {"room": "bedroom", "score": 0.82},
    {"room": "living_room", "score": 0.41}
  ]
}
```

3.5 决策发起（Decision Initiation）

Personal Agent **不执行动作**，仅发起决策请求。

下行请求格式

```
{
  "intent": "sleep",
  "personal_context": {
    "fatigue": "high",
    "time": "night"
```

```
  },
  "constraints": {
    "light": "off",
    "noise": "minimum"
  }
}
```

下发对象

- 主 Room Agent（优先）
- Central Agent（跨房间或冲突场景）

3.6 用户反馈与确认（Feedback & Confirmation）

- 接收执行状态摘要
- 提供用户可理解反馈
- 支持显式确认 / 否决

---

4. ~~非功能性需求（Non-Functional Requirements）~~

4.1 实时性

- 意图解析：< 200 ms
- 近场绑定更新：< 1 s

4.2 能耗

- BLE 扫描可配置
- 后台低功耗运行

4.3 隐私与安全

- 本地意图解析优先
- 可选端到端加密
- 用户可控数据共享粒度

---

5. 明确的责任边界（Responsibility Boundaries）

Personal Agent 必须做

- 用户意图理解
- 个人上下文维护
- 空间发现与绑定
- 决策发起

Personal Agent 绝不做

- 设备控制
- 设备状态维护
- 空间级规则执行
- 跨用户冲突仲裁

---

6. 对外接口（Abstract Interfaces）

输入

- 用户输入（NL / UI）
- Beacon / Proximity 信号
- Room / Central Agent 状态摘要

输出

- 意图与上下文请求
- 当前空间绑定状态
- 用户反馈信息

---

7. 运行形态（Deployment）

- 手机 App（Android / iOS）
- 智能手表（Android Wear / HarmonyOS）
- 低功耗随身设备（ESP32 + BLE，受限版）